

χ^2 检验

阮红莲

广州医科大学 公共卫生学院


单变量
定量变量
统计描述
图形的方法：直方图、箱式图
表格的方法：频数分布表
指标的方法：均值±标准差 / M（P25-P75）
统计推断
参数估计：抽样误差与置信区间
正态分布总体：t检验、方差分析
非正态总体：非参数秩和检验
定性变量
统计描述
相对数：率、构成比、相对比
相对数应用注意事项
率的标准化
统计推断：卡方检验
等级变量
非参数秩和检验

主要内容

（一）基本思想

（二）四格表资料的卡方检验

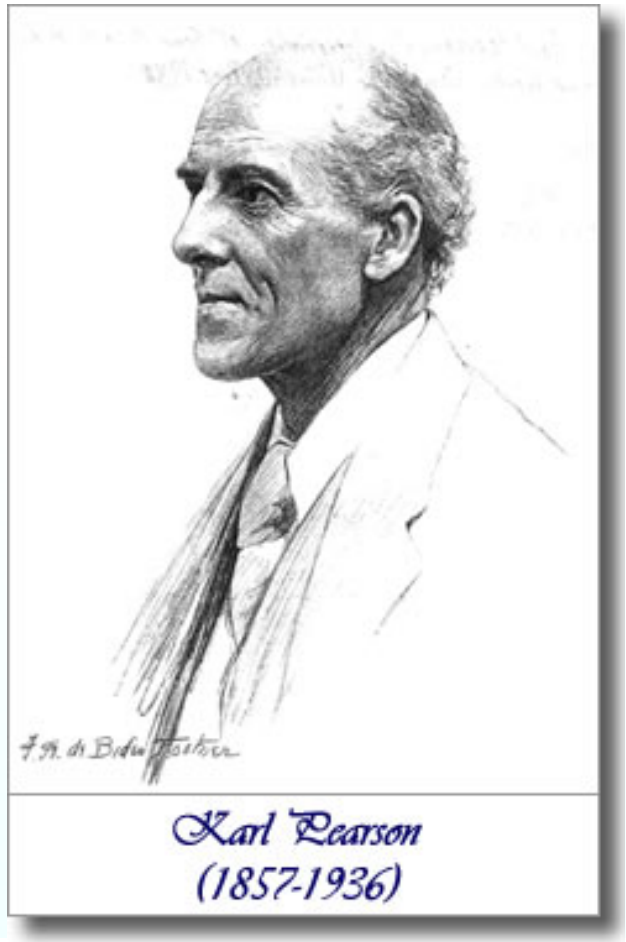
（三）配对设计分类变量资料的卡方检验

（四）行×列表资料的卡方检验

χ^2 检验（Chi-square test）

- 是现代统计学的创始人之一，英国统计学家K.Pearson于1900年提出的。

- 常用于分类变量资料的统计推断，推断两个或多个总体率及构成比之间有无差别 。



（一）χ^2检验的基本思想

给定一组实际观察到的频数（实际频数 A）：A_1、A_2、A_3 …

要检验这批数据是否符合某种理论。

如果理论成立，就可以推算出一组理论频数（理论频数 T）：

T_1、T_2、T_3 …

卡方检验，就是度量实际频数 A 与理论频数 T 之间的吻合程度。

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

这是一枚均匀的骰子吗?



掷 60 次

点数：	1	2	3	4	5	6
理论频数 T：	10	10	10	10	10	10
实际频数 A：	8	12	7	5	13	15

H_0：这是一枚均匀的骰子

基本公式：

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

------反映了A和T吻合的程度；

与格子数有关。

$$\nu = (\text{行} - 1)(\quad - 1)$$

实际频数与理论频数是否吻合?

各点数	1	2	3	4	5	6
理论频数 T	10	10	10	10	10	10
实际频数 A	8	12	7	5	13	15
绝对误差 A–T	-2	2	-3	-5	3	5
平方误差 $(A–T)^2$	4	4	9	25	9	25
相对平方误差 $(A–T)^2/T$	0.4	0.4	0.9	2.5	0.9	2.5

$$\chi^2 = \frac{(10-8)^2}{10} + \frac{(10-12)^2}{10} + \frac{(10-9)^2}{10} + \frac{(10-14)^2}{10} + \frac{(10-15)^2}{10}$$

$\chi^2 = 0.4 + 0.4 + 0.9 + 2.5 + 0.9 + 2.5 = 7.6$

为什么要除以理论频数 T？——衡量相对误差

第2步：除以理论频数——衡量相对误差

差 2，理论频数 T = 10：
$2^2/10 = 0.4$

差 2，理论频数 T = 100：
$2^2/100 = 0.04$

大：40% 的误差

小：4% 的误差

同样是差 2，理论频数不同，误差的严重程度就不同。

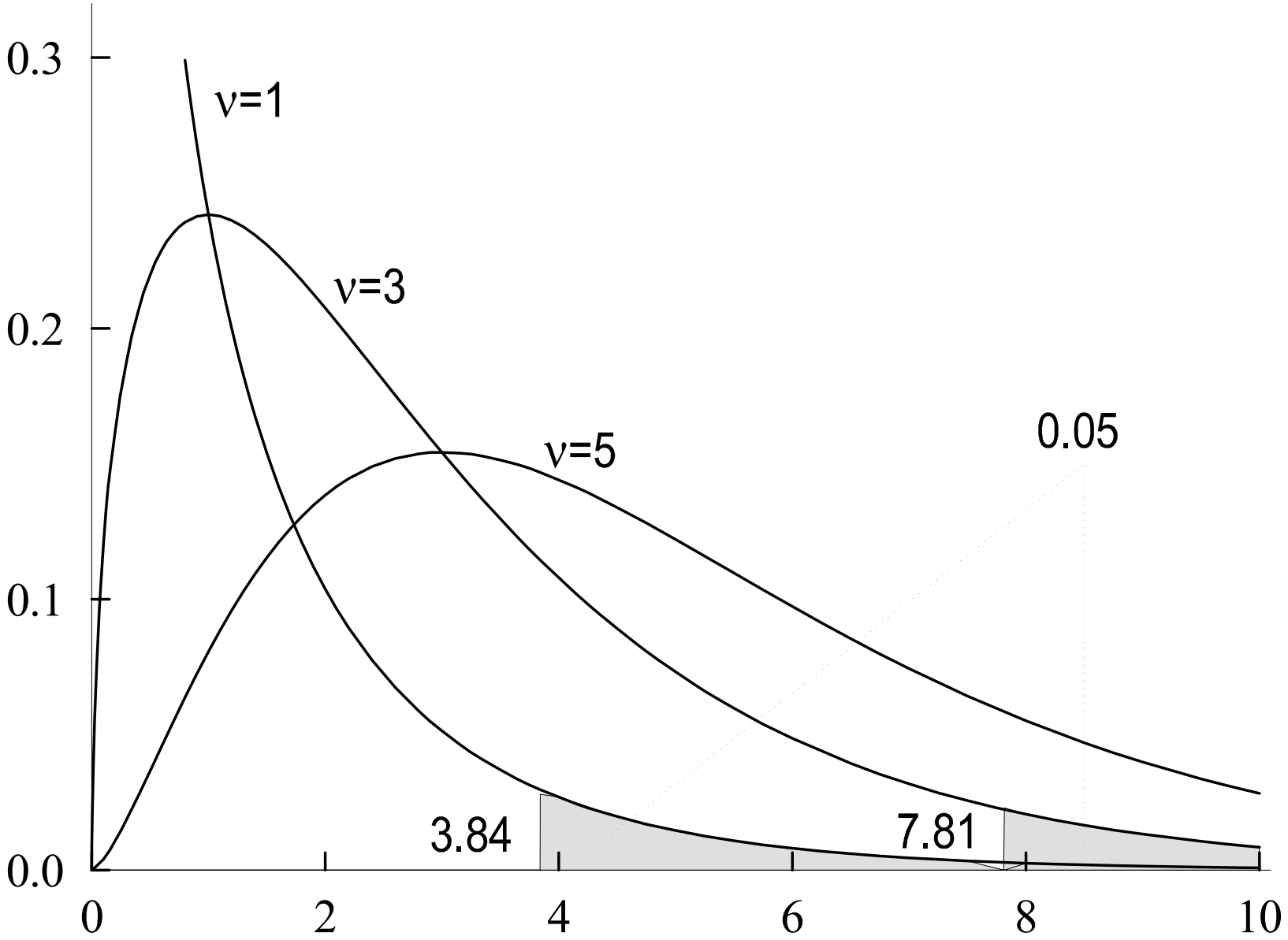
掷 60 次

点数	1	2	3	4	5	6
理论频数 T	10	10	10	10	10	10
实际频数 A	8	12	7	5	13	15
绝对误差 A–T	-2	2	-3	-5	3	5
平方误差 $(A–T)^2$	4	4	9	25	9	25
相对平方误差 /T	0.4	0.4	0.9	2.5	0.9	2.5

掷 600 次

点数	1	2	3	4	5	6
理论频数 T	100	100	100	100	100	100
实际频数 A	98	102	97	95	103	105
绝对误差 A–T	-2	2	-3	-5	3	5
平方误差 $(A–T)^2$	4	4	9	25	9	25
相对平方误差 /T	0.04	0.04	0.09	0.25	0.09	0.25

χ^2分布与0.05对应的临界卡方值



（一）χ^2检验的基本思想

例1：考查某山区小学学生的肺吸虫感染率，调查男生80人，感染23人；女生85人，感染13人。问男、女生感染率有无差别?

表1 某山区小学男女生的肺吸虫感染率比较

	感染人数	未感染人数	合 计	感染率(%)
男生	23 (a)	57 (b)	80(a+b)	28.75
女生	13 (c)	72 (d)	85(c+d)	15.29
合计	36(a+c)	129(b+d)	165(a+b+c+d=n)	21.82

----2×2表或四格表（fourfold table）

表1 某山区小学男女生的肺吸虫感染率比较

	感染人数	未感染人数	合 计	感染率(%)
男生	23 (a)	57 (b)	80(a+b)	28.75
女生	13 (c)	72 (d)	85(c+d)	15.29
合计	36(a+c)	129(b+d)	165(a+b+c+d=n)	21.82

实际频数*A* (actual frequency)： *a*、*b*、*c*、*d*

H_0:$\pi_1=\pi_2=\pi$， π-合计率=(a+c)/(a+b+c+d)=36/165=21.82%

理论频数*T* (theoretical frequency)： $T_{RC}=\frac{n_R n_C}{n}$

$$T_{RC}=\frac{n_R n_C}{n}$$

男生：理论感染人数　$T_{11}=80\times36/165=17.45$

理论未感染人数　$T_{12}=80\times129/165=62.55$

女生：理论感染人数　$T_{21}=85\times36/165=18.55$

理论未感染人数　$T_{22}=85\times129/165=66.45$

	感染人数	未感染人数	合计
男生	23 (17.45)	57 (62.55)	80
女生	13 (18.55)	72 (66.45)	85
合计	36	129	165

	感染人数	未感染人数	合计
男生	23 (17.45)	57 (62.55)	80
女生	13 (18.55)	72 (66.45)	85
合计	36	129	165

H_0:$\pi_1=\pi_2=\pi$， π--合计率

基本公式：

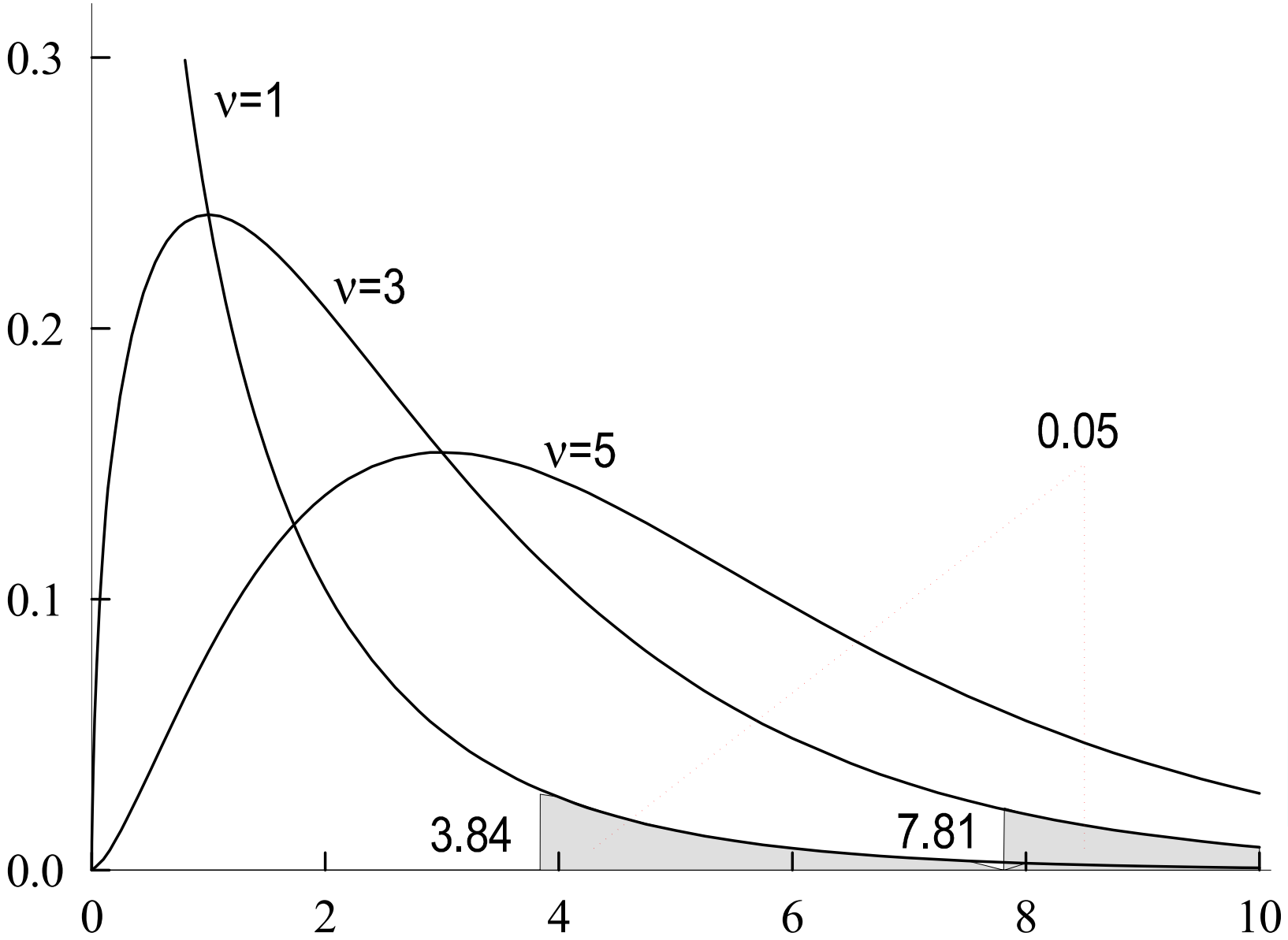
$$\chi^2=\sum\frac{(A-T)^2}{T}$$

------反映了A和T吻合的程度；

与格子数有关。

$$\nu=(\text{行}-1)(\quad-1)$$

χ^2分布与0.05对应的临界卡方值



χ^2检验的自由度与决策依据

- 指可以自由取值的基本格子数

$$\nu = (\text{行数} - 1)(\text{列数} - 1)$$

- 自由度一定时，其χ^2值的概率分布也就确定。根据自由度ν和检验水准α查χ^2界值表 可得χ^2临界值，
- 若χ^2值≥$\chi^2_{0.05(\nu)}$，则可按α=0.05的检验水准拒绝H_0；
- 若χ^2值＜$\chi^2_{0.05(\nu)}$，则尚不能拒绝H_0。

			感染情况		
			感染	未感染	总计
group	男	计数	23	57	80
		占 group 的百分比	28.7%	71.3%	100.0%
	女	计数	13	72	85
		占 group 的百分比	15.3%	84.7%	100.0%
总计		计数	36	129	165
		占 group 的百分比	21.8%	78.2%	100.0%

卡方检验

	值	自由度	渐进显著性（双侧）	精确显著性（双侧）	精确显著性（单侧）
皮尔逊卡方	4.374[a]	1	.036		
连续性修正[b]	3.621	1	.057		
似然比	4.411	1	.036		
费希尔精确检验				.040	.028
线性关联	4.348	1	.037		
有效个案数	165				

（二） 四格表资料的 χ^2 检验

四格表资料

处 理	+	-	合 计
A	a	b	a+b
B	c	d	c+d
合 计	a+c	b+d	n（a+b+c+d）

例2 吲达帕胺片治疗原发性高血压疗效，将患者随机分为两组，试验组用吲达帕胺片加辅助治疗，对照组用安慰剂加辅助治疗。试分析有效性。

表2　两种疗法治疗原发性高血压的疗效

组别	有效	无效	合计	有效率(%)
对照组	20(25.8)a	24(18.2)b	44(a+b)	45.5
试验组	21(15.2)c	5(10.8)d	26(c+d)	80.8
合计	41(a+c)	29(b+d)	70(n)	58.6

案例分析

（1）该研究的研究目的是什么?

（2）该研究的总体与样本分别是什么?

（3）欲比较的随机变量是什么？变量的类型是?

（4）研究设计方案?

（5）拟采用何种分析方法?

（6）原理与步骤

检验步骤：

1.建立检验假设并确定检验水准

$H_0:\pi_1=\pi_2$ **即试验组与对照组的总体有效率相等**

$H_1:\pi_1\neq\pi_2$ **即试验组与对照组的总体有效率不等**

$\alpha=0.05$

2.计算检验统计量

按公式计算χ^2值

$$\chi^2=\frac{(20-25.77)^2}{25.77}+\frac{(24-18.23)^2}{18.23}+\frac{(21-15.23)^2}{15.23}+\frac{(5-10.77)^2}{10.77}=8.40$$

$$\nu=(2-1)\times(2-1)=1$$

3.确定*P*值，作出推断结论

***P*=0.004,按$\alpha = 0.05$水准，拒绝H_0,接受H_1,可以认为两组治疗原发性高血压的总体有效率不同，且实验组有效率高于对照组，即可认为吲达帕胺片治疗原发性高血压是有效的。**

四格表资料卡方检验应用条件：

1.当 $n \geq 40$ 且所有的 $T \geq 5$ 时，直接用 χ^2 检验；

2.当 $n \geq 40$ ，但有 $1 \leq T < 5$ ，用校正的 χ^2 检验；

3.当 $n < 40$ 或 $T < 1$ 时，用Fisher精确概率法。

例3 某医师欲比较胞磷胆碱与神经节苷酯治疗脑血管疾病的疗效，将58例脑血管疾病患者随机分为两组，结果见表。问两种药物治疗脑血管疾病的有效率是否相等?

表3　两种药物治疗脑血管疾病有效率的比较

药物分组	有效	无效	合计	有效率（%）
胞磷胆碱组	25(23.7)	3（4.3）	28	89.29
神经节苷酯组	24(25.3)	6（4.7）	30	80.00
合计	49	9	58	84.48

1.建立假设，设定检验水准

$$H_0: \pi_1 = \pi_2$$

$$H_1: \pi_1 \neq \pi_2$$

$$\alpha = 0.05$$

2.计算检验统计量

$$\chi_c^2 = \frac{\left(\left|6\times25-3\times24\right|-58/2\right)^2\times58}{49\times9\times28\times30} = 0.376 \qquad \nu = (2-1)(2-1) = 1$$

3.确定*P* 值，作出推断结论

***P=0.540*>0.05,不拒绝** H_0，尚不能认为两种药物治疗脑血管疾病的有效率不相等

例4 某研究者为研究乙肝免疫球蛋白预防白兔胎儿感染HBV的效果，将17例HBsAg阳性白兔随机分为预防注射组和非预防组，观察两组所产出的新生白兔HBV感染情况，结果见下表。问两组新生白兔的HBV总体感染率有无差别?

表4 两组新生儿HBV感染率的比较

组别	例数	阳性	阴性	感染率(%)
预防注射组	9	2	7	22.22
非预防组	8	6	2	75.00
合计	17	8	9	51.47

四格表资料的Fisher确切概率法

- 当四格表资料中出现$n<40$ 或$T<1$，需用四格表资料的Fisher确切概率法。该法是一种直接计算概率的假设检验方法，其理论依据是超几何分布（hypergeometric distribution）。

1.建立检验假设并确定检验水准

$$H_0: \pi_1 = \pi_2$$

$$H_1: \pi_1 \neq \pi_2$$

$$\alpha = 0.05$$

2.计算概率

根据公式计算各种组合的四格表概率，结果见表4。

$$P^* = \frac{9!8!8!9!}{7!2!2!6!17!} = 0.041464$$

表4 各种组合的四格表计算的概率

四格表序号	阳性	阴性	$a-T_a$	P
1	8 0	1 8	-3.76	0.000370
2	7 1	2 7	-2.76	0.011847
3	6 2	3 6	-1.76	0.096750
4	5 3	4 5	-0.76	0.290251
5	4 4	5 4	0.24	0.362814
6	3 5	6 3	1.24	0.193501
7*	2 6	7 2	2.24*	0.041464*
8	1 7	8 1	3.24	0.002962
9	0 8	9 0	4.24	0.000041

* 为当前样本数据的四格表

3.双侧累计概率*P*值为

$P = P(1) + P(2) + P(7) + P(8) + P(9)$

$=0.000370+0.011847+ 0.041464 + 0.002962+ 0.000041=0.057$

在$\alpha = 0.05$ 检验水准下，不拒绝 H_0 ，还不能认为预防注射组与非预防组的新生白兔HBV的总体感染率不等。

卡方检验

	值	自由度	渐进显著性（双侧）	精确显著性（双侧）	精确显著性（单侧）
皮尔逊卡方	4.735[a]	1	.030		
连续性修正[b]	2.854	1	.091		
似然比	4.976	1	.026		
费希尔精确检验				.057	.044
线性关联	4.457	1	.035		
有效个案数	17				

a. 4 个单元格 (100.0%) 的期望计数小于 5。最小期望计数为 3.76。

b. 仅针对 2x2 表进行计算

（三）配对四个表资料的 χ^2检验（McNemar test）

- 基本公式：

$$\text{当} b+c \geq 40 \qquad \chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c},\ \nu = 1$$

- 校正公式：

$$\text{当} b+c < 40 \qquad \chi_c^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c},\ \nu = 1$$

例5 现有198份痰标本，每份标本分别用A、B两种培养基培养结核菌，问A、B两种培养基的阳性培养率是否不等?

表5 A、B两种培养基的培养结果

A培养基	B培养基		合计
	+	-	
+	48（a）	24（b）	72
-	20（c）	106（d）	126
合计	68	130	198

1.建立检验假设并确定检验水准

H_0:**B=C，即两种培养基的阳性培养率相等**

H_1:**B≠C，即两种培养基的阳性培养率不相等**

$$\alpha = 0.05$$

2.计算检验统计量

本例*b*+*c*>40，用非校正公式计算得

$$\chi^2 = \frac{(24-20)^2}{24+20} = 0.36,\ \nu = 1$$

3.确定P值，作出推断结论

P=0.652 **>0.05,不拒绝** H_0 **尚不能认为两种培养基的阳性培养率不同。**

			B		
			+	-	总计
A	+	计数	48	24	72
		占总计的百分比	24.2%	12.1%	36.4%
	-	计数	20	106	126
		占总计的百分比	10.1%	53.5%	63.6%
总计		计数	68	130	198
		占总计的百分比	34.3%	65.7%	100.0%

卡方检验

	值	精确显著性（双侧）
麦克尼马尔检验		.652[a]
有效个案数	198	

a. 使用了二项分布。

（四）行×列表资料 χ^2 检验

$R\times C$ 表 χ^2 检验的专用公式

主要用于具有*R* 行和*C* 列的列联表资料的检验，用于多个样本率或多个构成比的比较,其计算公式

$$\chi^2 = \mathrm{n}\left(\sum \frac{A^2}{n_R n_C} - 1\right), \nu = (\text{行数} - 1)(\text{列数} - 1)$$

例6某医院用3种方案治疗急性肝炎254例，观察结果如下，问3种方案治疗急性肝炎的有效率是否不同。

表6 3种方案治疗急性肝炎的效果

组别	有效	无效	合计	有效率（%）
西药组	51	49	100	51.00
中药组	35	45	80	43.75
中西药结合组	59	15	74	79.73
合计	145	109	254	57.09

1. 建立检验假设并确定检验水准

H_0: **3种治疗方案的总体有效率相等**

H_1：**3种治疗方案的总体有效率不全相等**

$\alpha = 0.05$

2. 计算检验统计量，按公式计算 χ^2值：

$$\chi^2 = 254 \times (\frac{51^2}{100 \times 145} + \frac{49^2}{100 \times 109} + \frac{35^2}{80 \times 145} + \frac{45^2}{80 \times 109} + \frac{59^2}{74 \times 145} + \frac{15^2}{74 \times 109} - 1)$$

$$= 254 \times (0.1794 + 0.2203 + 0.1056 + 0.2322 + 0.3244 + 0.0279 - 1)$$

$$= 22.81$$

$$\nu = (3-1)(2-1) = 2$$

3.确定*P* 值，作出推断结论

***P* < 0.001**，在 $\alpha = 0.05$ 的检验水准下，拒绝H_0，接受H_1，可以认为三种疗法的有效率不全相等。

例7 某研究人员收集了亚洲、欧洲和北美洲人的A、B、AB、O血型资料，结果见表7，问不同地区人群ABO血型分类构成比是否不同。

表7　三个不同地区血型样本的频分布

地区	A	B	AB	O	合计
亚洲	321	369	95	295	1080
欧洲	258	43	22	194	517
北美洲	408	106	37	444	995
合计	987	518	154	933	2592

1.建立检验假设并确定检验水准

H_0：不同地区人群血型分布总体构成比相同

H_1：不同地区人群血型分布总体构成比不相同

$$\alpha = 0.05$$

2.计算检验统计量

$$\chi^2 = 2592\left(\frac{321^2}{987\times1080} + \frac{369^2}{518\times1080} + \ldots\ldots + \frac{444^2}{933\times955} - 1\right) = 297.38$$

$$\nu = (3-1)(4-1) = 6$$

3.确定*P*值，作出推断结论

***P*< 0.001,认为三个不同地区的人群血型分布总体构成比不全相同。**

多个样本率间多重比较

分析目的为k个实验组间，任两个率均进行比较，检验水准

$$\alpha' = \frac{\alpha}{\binom{k}{2}} \qquad \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}$$

例8 对例6中表6的资料进行两两比较，以推断是否任两种疗法治疗急性无黄疸型病毒肝炎的有效率均有差别?

本研究目的为三个实验组间的两两比较

$$\alpha' = \frac{0.05}{3(3-1)/2} = \frac{0.05}{3} = 0.0166$$

1.建立检验假设并确定检验水准

H_0：$\pi_A = \pi_B$,即任两组的总体有效率相等

H_1：$\pi_A \neq \pi_B$,至少两组的总体有效率不相等

$\alpha = 0.05$

2.计算检验统计量

本研究的目的为三个实验组间的两两比较，两两比较的2×2表及用公式分别计算任两对比组的检验统计量值结果见表9。

3.确定*P*值，作出推断结论（$\alpha' = 0.0166$）

表8 3种疗法有效率的两两比较

对比组	有效	无效	合计		*P*
西药组	51	49	100	0.94<5.73	>0.0166
中药组	35	45	80		
合计	86	94	180		
中药组	35	45	80	20.93>5.73	<0.0166
中西药结合组	59	15	74		
合计	94	60	154		
西药组	51	49	100	15.10>5.73	<0.0166
中西药结合组	59	15	74		
合计	110	64	174		

行×列表资料 χ^2 检验应用注意事项

行×列表资料中各格的理论频数不应小于1，并且 $1 \leq T < 5$ 的格子数不超过格子总数的1/5。若出现上述情况，除精确概率法，可通过增加样本含量，或根据专业知识考虑列或将理论频数太小的行或列与性质相近的邻行或邻列合并等方式解决。

小 结

1. χ^2检验用于推断两个/多个**总体率或构成比**之间有无差别。

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

2.针对不同设计类型的数据有卡方四格表专用公式、四个表校正公式和*R*×*C*列联表通用公式, 在应用过程中需要根据不同的数据形势选择合适的方法。

3.多个样本率比较拒绝H_0时，需做多重比较（Bonferroni法）。

资料类型	公式	应用条件	备注
独立的两组二分类资料	不校正	$n \geq 40$，且所有的 $T \geq 5$ 时	如果 $n < 40$，或有 $T < 1$ 时，用精确概率法
	校正	$n \geq 40$，若有 $1 \leq T < 5$ 时	
配对的两组二分类资料	不校正	$b+c \geq 40$	配对设计有专用的公式
	校正	$b+c < 40$	
R×C 列联表资料	不能有1/5以上的格子中的理论频数小于5，或者不能有一个格子的理论频数小于1。		处理方法： 1.增大 n 2.合并 3.删除 4.精确概率法

练习1

万拉法新与氟西汀治疗老年期抑郁症的疗效比较

分组	有效例数	无效例数	合计	有效率
万拉法新组	19(17)	11(13)	30	63.33%
氟西汀组	15(17)	15(13)	30	50%
合　计	34	26	60	56.67%

练习2

末梢血与静脉血检查乙型肝炎抗原结果（例数）

静脉血	末梢血		合计
	阳性	阴性	
阳性	47	3	50
阴性	7	243	250
合计	54	246	300

练习3

磷霉素不同制剂对皮肤软组织感染的疗效

制剂	痊愈人数	未愈人数	合计	痊愈率(%)
软膏	47	19	66	71.21
油膏	24	1	25	96.00
粉剂	159	44	203	78.33